CET
College of Engineering and Technology

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT SÂN THỂ THAO TRỰC TUYẾN

GVHD: Ths. Phạm Thị Trúc Mai

SVTH: Nguyễn Tấn Lợi - 110122014 - DA22TTA

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Quản lý đặt sân thủ công dễ xảy ra trùng lịch và sai sót.
- Nhu cầu đặt sân trực tuyến ngày càng gia tăng.
- Cần số hóa quy trình quản lý và đặt sân để nâng cao hiệu quả vận hành.
- Mang lại trải nghiệm đặt sân nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.
- Hỗ trợ kết nối cộng đồng trên một nền tảng duy nhất.

2. MỤC TIÊU

- Xây dựng hệ thống đặt sân trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi.
- Cho phép người dùng tìm kiếm, đặt sân, thanh toán và đánh giá.
- Đảm bảo xử lý đồng thời, tránh trùng lịch đặt sân.
- Cung cấp thông báo thời gian thực và hỗ trợ đa nền tảng.
- Hỗ trợ chủ sân quản lý hiểu quả lịch đặt sân, doanh thu, dịch vụ.

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

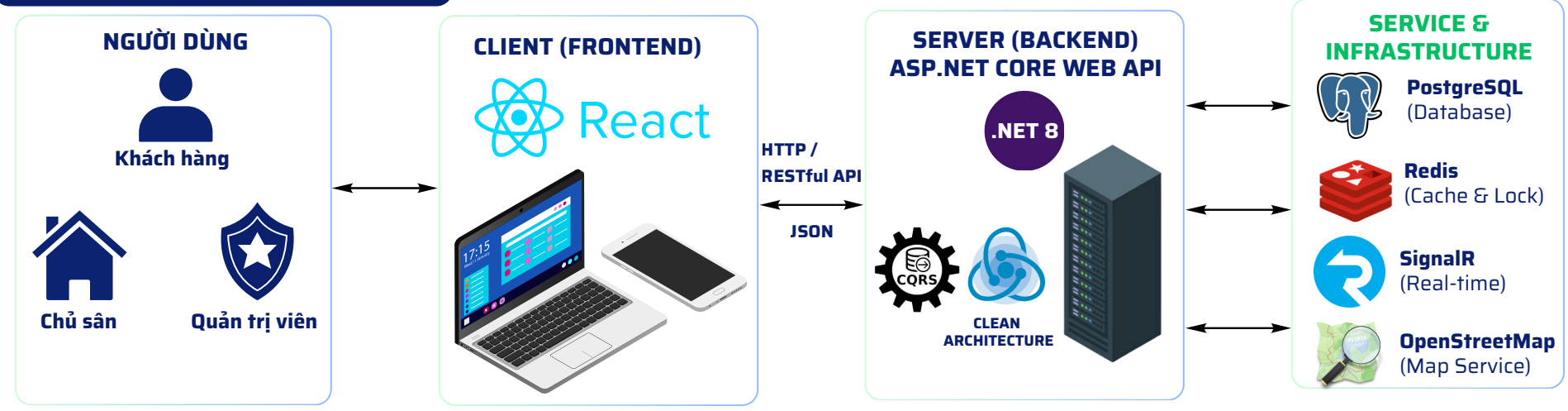
BAO GỒM

- Quản lý người dùng (Khách, Chủ sân, Admin).
- Tìm kiếm, xem chi tiết sân và đặt sân.
- Thanh toán trực tuyến qua QR code.
- Quản lý lịch đặt sân, dịch vụ đi kèm, doanh thu.
- Đánh giá, phản hồi, thông báo thời gian thực.
- Chatbot hỗ trợ và gợi ý dịch vụ.
- Cá nhân hóa và đề xuất quản lý.

NGOÀI PHẠM VI

- Phân tích dữ liệu, khai phá dữ liệu.
- Ứng dụng trên nền tảng di động (Native).
- Quản lý giải đấu, tổ chức sự kiện thể thao.

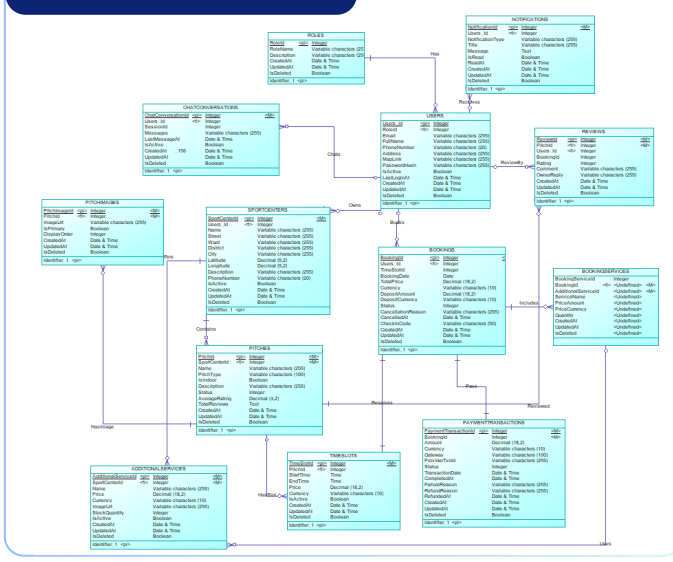
4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



5. CHỨC NĂNG CHÍNH

- Tìm kiếm sân
- Đặt sân trực tuyến
- Thanh toán Online
- Quản lý lịch (Chủ sân)
- Quản lý dịch vụ (Chủ sân)
- Quản lý doanh thu
- Đánh giá & Phản hồi
- Thông báo real-time
- Chatbot AI hỗ trợ

6. CƠ SỞ DỮ LIỆU



7. QUY TRÌNH ĐẶT SÂN

01 **Tìm kiếm sân**
Chọn địa điểm, ngày, môn thể thao, khung giờ phù hợp

02 **Chọn và đặt sân**
Chọn khung giờ, dịch vụ đi kèm và xác nhận đặt sân

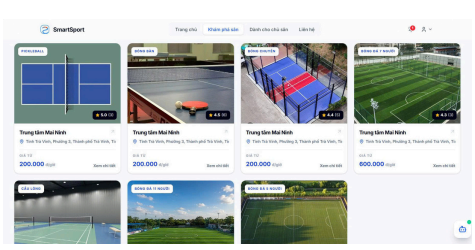
03 **Thanh toán**
Thanh toán online qua QR code

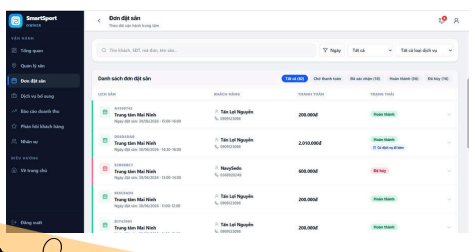
04 **Xác nhận**
Đơn được xác nhận và nhận thông báo real-time ngay lập tức

05 **Sử dụng sân**
Đến sân và trải nghiệm dịch vụ

8. MỘT SỐ GIAO DIỆN









9. CÔNG NGHỆ

- **.NET 8** — ASP.NET Core Web API
- **React js** — Giao diện hiện đại
- **PostgreSLQ** — Cơ sở dữ liệu
- **Redis** — Cache & Distributid lock
- **SignalR** — Giao tiếp thời gian thực

10. KẾT LUẬN

Kết quả đạt được:

- 35+ REST API
- 18+ Thực thể
- 40% Hiệu năng
- Đảm bảo 95% ngăn trùng lịch

Hạn chế:

- Chưa có Mobile App
- Thanh toán còn hạn chế
- AI còn ở mức cơ bản

Hướng phát triển:

- Mobile App, AI gợi ý thông minh
- Đa cổng thanh toán
- Mở rộng quy mô hệ thống

Nguyễn Tấn Lợi ngtanloi1709@gmail.com https://github.com/nglowji